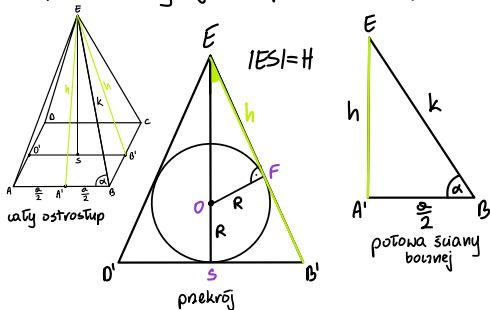


W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość jest równa H , a krawędź boczna tworzy z krawędzią podstawy kąt α . Oblicz pole powierzchni kuli wpisanej w ten ostrosłup.

1) sporządzamy rysunki pomocnicze i wprowadzamy oznaczenia



2) wyznaczamy najpierw długość a

$$\text{W } \triangle A'BE \text{ mamy } \operatorname{tg} \alpha = \frac{h}{\frac{a}{2}} \Rightarrow a = \frac{2h}{\operatorname{tg} \alpha} (*)$$

3) korzystamy z podobieństwa trójkątów $SB'E$ i FOE i wyznaczamy R w zależności tylko od H i $\operatorname{tg} \alpha$

$$\triangle FOE \sim \triangle SB'E \text{ z cechy kkk (kąt prosty i wspólny kąt zaznaczony na zielono)}$$

$$\frac{\frac{R}{\frac{a}{2}}}{\frac{H-R}{h}} = \frac{H-R}{h}$$

$$Rh = \frac{a}{2}(H-R) \text{ podstawiamy } (*)$$

$$Rh = \frac{1}{2} \cdot \frac{2h}{\operatorname{tg} \alpha} (H-R) \quad / : h \neq 0 \quad / \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

$$R \cdot \operatorname{tg} \alpha = H - R \Rightarrow R = \frac{H}{1 + \operatorname{tg} \alpha}$$

4) liczymy pole powierzchni kuli o promieniu R

$$P_L = 4\pi R^2 = \frac{4\pi H^2}{(1 + \operatorname{tg} \alpha)^2}$$

$$\text{Odp: } P_L = \frac{4\pi H^2}{(1 + \operatorname{tg} \alpha)^2}$$